

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Semana 5 — Grafos e Representação do Espaço

Módulo 2: Como um agente encontra seu destino?

Apostila: Parte III, Cap. 7

Micro Game: Navigation (início)

IFMS • Semana 05

Objetivos da aula

Ao final de hoje você será capaz de:

- diferenciar busca de caminho (pathfinding) de direção/locomoção (steering);
- definir vértice, aresta, peso e direção em um grafo de navegação;
- comparar grades, waypoints e NavMesh;
- relacionar o pacote AI Navigation da Unity aos conceitos de grafo;
- configurar a primeira NavMesh do Micro Game Navigation.

Encerramento da Unidade I

O Módulo 1 terminou consolidado: NPC Decision em BT + Blackboard.

Hoje abrimos a Unidade II com uma pergunta nova, não uma continuação.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência



Como um agente encontra seu destino?

O NPC já decidiu perseguir o jogador. Como ele calcula o caminho até lá?

IFMS • Semana 05

O problema: pathfinding vs. steering

Dois problemas distintos e complementares:

Problema	Escopo
Pathfinding	Rota global até o destino
Steering	Ajuste local de movimento (obstáculos, curvas)

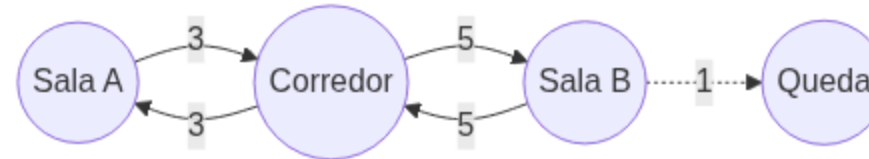
⚠️ ATENÇÃO

Mover em linha reta ao destino falha diante de qualquer obstáculo — por isso os dois problemas não se confundem.

Anatomia de um grafo

- **Vértice (nó):** um lugar possível
- **Aresta:** uma conexão entre dois lugares
- **Peso:** custo de percorrer a aresta
- **Direção:** aresta pode ser de mão única ou dupla

Grafo ponderado e direcionado



Aresta pontilhada: conexão de mão única (ex.: queda de plataforma).

Custo e conectividade

O custo de um caminho é a **soma dos pesos** das arestas percorridas.

Componentes conexos indicam quais nós são alcançáveis entre si.

DICA

Checar a conectividade antes de disparar uma busca cara evita processamento desperdiçado em destinos inalcançáveis.

Representação em memória

Representação	Quando usar
Lista de adjacência	Grafos esparsos — dominante em pathfinding
Matriz de adjacência	Grafos densos, poucas consultas de vizinhança

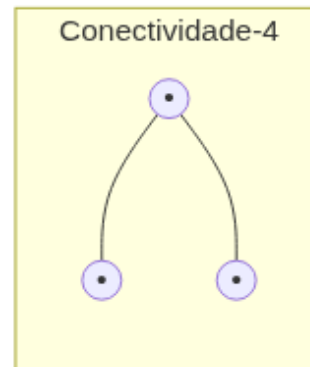
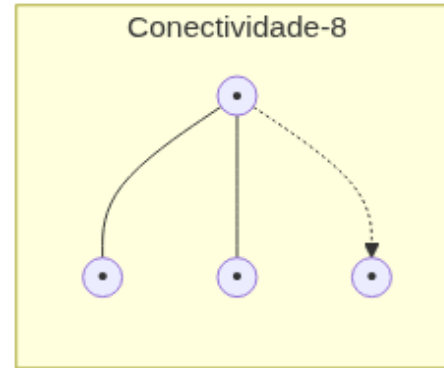
Grafos de jogos costumam ser esparsos: cada nó conecta poucos vizinhos.

Três representações espaciais

Como o espaço navegável do jogo vira um grafo?

1. Grades
2. Grafos de waypoints
3. Malhas de navegação (NavMesh)

Grades: conectividade-4 e conectividade-8



Movimento diagonal custa $\sqrt{2} \approx 1,41$, não 1,0.

Waypoints

Pontos posicionados manualmente pelo designer; arestas criadas por linha de visão.

- Vantagem: controle autoral preciso
- Limitação: movimento "amarrado aos trilhos"

Malhas de navegação (NavMesh)

Polígonos convexos como nós; bordas compartilhadas como arestas.

Gerada automaticamente por **baking**, a partir da geometria da cena.

Comparativo das três representações

	Grade	Waypoints	NavMesh
Nó	Célula	Ponto manual	Polígono
Obtenção	Discretização	Autoria manual	Bake automático
Memória	Alta (fina)	Baixa	Média
Atualização dinâmica	Custosa	Manual	Suportada (NavMesh Obstacle)



"Nó" é sempre um lugar no grafo — célula, ponto ou polígono são apenas formas diferentes de representar o mesmo papel abstrato.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Ferramentas oficiais

AI Navigation da Unity.

IFMS • Semana 05

AI Navigation: componentes

Componente	Papel
NavMesh Surface	Gera a malha por bake
NavMesh Agent	Usa a malha para se deslocar
NavMesh Modifiers/Areas	Materializam pesos de aresta
Off-Mesh Links	Arestas adicionais, muitas vezes direcionadas

Demonstração ao vivo

Adição de um NavMesh Surface à cena de teste.

Parâmetros: Agent Radius, Agent Height, Max Slope, Step Height.

Bake e observação do recuo da malha em relação às paredes.

[!FIGURA]

Objetivo didático

Mostrar visualmente a malha gerada pelo bake e seu recuo em relação às paredes da cena de teste.

Arquivo sugerido

`assets/navmesh-bake-cena-teste.webp`

Descrição

Captura de tela do editor Unity com a NavMesh (área azul) sobreposta à cena de teste (salas, corredor, obstáculos), evidenciando o recuo da malha em relação às paredes.

 ATENÇÃO

Uma NavMesh construída para um agente específico (raio/altura incompatíveis com a geometria) gera buracos ou cobertura incorreta.

Panorama de terceiros

NA INDÚSTRIA

A* Pathfinding Project e **Recast & Detour** são alternativas relevantes ao AI Navigation. Apresentados aqui apenas como panorama comparativo — a escolha da ferramenta deve seguir a escolha da representação, não o contrário.

Tecnologia em Jogos Digitais • Inteligência Artificial e Ilusão de Inteligência

Implementação guiada

Início do Micro Game Navigation.

IFMS • Semana 05

Passo a passo

1. Preparar cena de teste (salas, corredor, obstáculos);
2. Adicionar NavMesh Surface e definir parâmetros de agente;
3. Executar o bake e verificar cobertura da malha;
4. Adicionar NavMesh Agent a um NPC de teste com destino fixo;
5. Testar deslocamento sem atravessar obstáculos.



Erro comum

Esquecer de verificar a conectividade da NavMesh, movendo um agente para uma área isolada por um obstáculo.

OBJETIVOS

Antes de testar: confirme visualmente que origem e destino estão na mesma região conectada da malha.

Correspondência teoria ↔ ferramenta

Ao final da implementação, cada grupo deve apontar na malha gerada:

- polígono = nó do grafo
- borda compartilhada = aresta

Resumo da semana

- Pathfinding (rota global) é distinto de steering (ajuste local)
- Grafo: vértice, aresta, peso, direção
- Custo de caminho, conectividade e lista de adjacência
- Três representações: grades, waypoints, NavMesh
- AI Navigation: NavMesh Surface, Agent, Modifiers/Areas, Off-Mesh Links
- Micro Game Navigation: primeira NavMesh funcional

Preparação para a Semana 6

Tema: Busca de Caminhos com A* — abrindo a caixa-preta do NavMesh Agent

- Ler o Capítulo 8 da Apostila
- Garantir NavMesh funcional e agente se deslocando corretamente



DICA

A busca interna do NavMesh Agent foi usada como caixa-preta nesta semana. A Semana 6 mostra o algoritmo por trás dela.